- Para portafolios con componentes opcionales importantes (como hipotecas), se requiere un método de valuación completa, como la simulación Monte Carlo.

Debe resaltarse que la dicotomía lineal/no-lineal también tiene implicaciones para la elección del horizonte de tiempo sobre el cual se calcula el VAR. Como se vio en el capítulo 4, con modelos lineales, el VAR diario puede ser ajustado fácilmente a otros períodos, simplemente escalando a través de una raíz cuadrada del factor tiempo. Este ajuste asume que la posición es constante y que los rendimientos diarios son independientes e idénticamente distribuidos.

No obstante, este ajuste de tiempo no es válido para posiciones en opciones. Dado que las opciones pueden replicarse cambiando dinámicamente las posiciones en los activos subyacentes, el riesgo de las posiciones en opciones puede diferir dramáticamente de la medición ajustada del riesgo diario. Por lo tanto, *los ajustes de la volatilidad diaria para horizontes más prolongados, utilizando la raíz cuadrada del factor tiempo, son válidos sólo cuando las posiciones son constantes y cuando la opcionalidad en el portafolio es insignificante*. Para portafolios con posiciones en opciones importantes, debe implementarse el método de valuación completa sobre el horizonte deseado, en lugar de ajustar sobre una medida diaria del VAR.

3 MÉTODO DE SIMULACIÓN HISTÓRICA

El método de simulación histórica proporciona una implementación directa de valuación completa (ver la figura 10-4). Consiste en regresar en el tiempo, por ejemplo a los últimos 90 días, y aplicar ponderaciones actuales a una serie de tiempo de rendimientos históricos del activo.

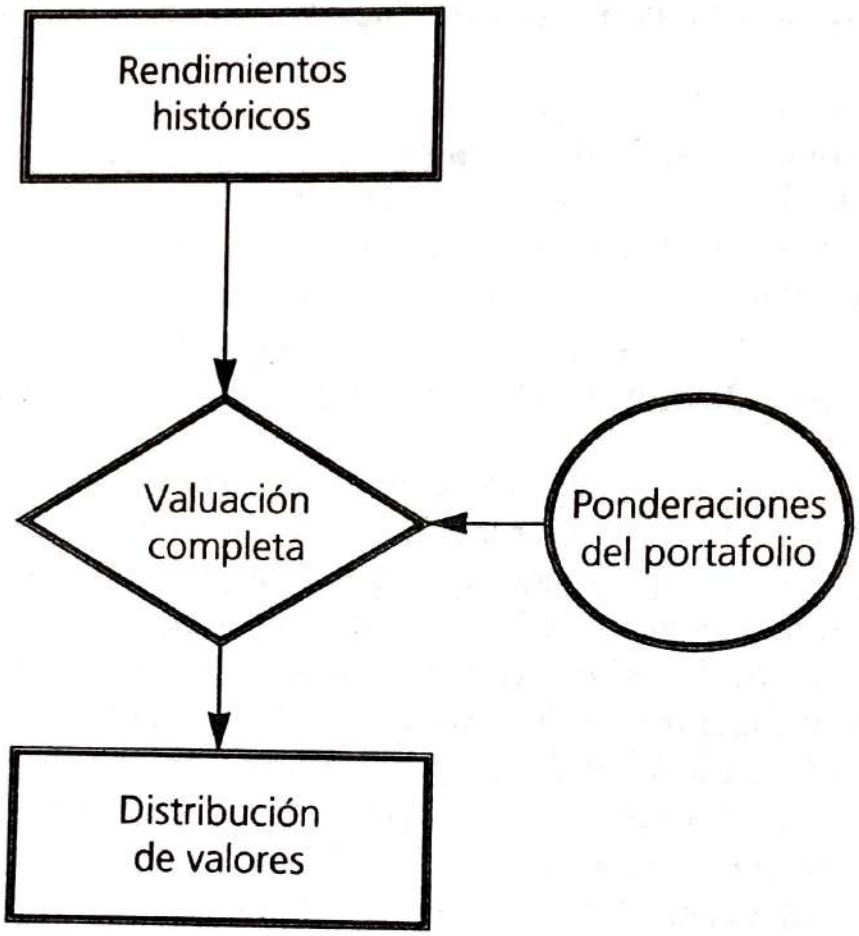
$$R_{p,\tau} = \sum_{i=1}^{N} w_{i,t} R_{i,\tau}, \qquad \tau = 1,\ldots,t. \tag{10.10}$$

Observe que las ponderaciones w_t se mantienen en sus valores actuales. Este rendimiento no representa un portafolio real, pero reconstruye bastante la historia de un portafolio hipotético, utilizando la posición corriente.

De forma más general, la valuación completa puede requerir un conjunto completo de precios, tales como curvas de rendimiento, en lugar de sólo los rendimientos. Los precios futuros hipotéticos para el escenario t se obtienen aplicando cambios históricos en los precios, al nivel actual de precios:

$$P^*_{i,\tau} = P_{i,0} + \Delta P_{i,\tau}, \qquad i = 1,\ldots,N. \tag{10.11}$$

FIGURA 10-4 Método de simulación histórica.



Luego, se obtiene un nuevo valor del portafolio $P^*_{p,\tau}$ con el conjunto completo de precios hipotéticos, quizás incorporando relaciones no lineales. Debemos observar que, para capturar el riesgo vega, el conjunto de precios puede incorporar mediciones de volatilidades implícitas. Esto genera el rendimiento hipotético correspondiente a la observación τ:

$$R_{p,\tau} = (P^*_{p,\tau} - P_{p,0}) \,/\, P_{p,0}. \tag{10.12}$$

El valor en riesgo se obtiene entonces a partir de la distribución completa de los rendimientos hipotéticos. Alternativamente, podría asumirse normalidad y confiar en la varianza para obtener el VAR. Como se vio en el capítulo 5, al suavizar la distribución utilizando una aproximación normal, se reduce el efecto de la irregularidad en la distribución, debido a variaciones en la muestra. Esto proporciona estimaciones más precisas del VAR, mientras la distribución real no difiera demasiado de la normal.

Este método es relativamente simple de implementar, si los datos históricos han sido registrados internamente a partir de valuaciones diarias a mercado.

Los mismos datos pueden ser entonces archivados para su reutilización posterior en la estimación del VAR. Como siempre, la elección del período muestral refleja un balance entre el uso de tamaños muestrales más largos y más cortos. Los intervalos más grandes incrementan la precisión de la estimación, pero podrían utilizar datos irrelevantes, omitiendo por lo tanto importantes cambios en el proceso subyacente.

El método también tiene que ver directamente con la elección del horizonte de tiempo para la obtención del VAR. Los rendimientos son simplemente medidos sobre intervalos que corresponden a la longitud del horizonte. Por ejemplo, para obtener un VAR mensual, el usuario reconstruirá los rendimientos históricos mensuales del portafolio para, digamos, los últimos cinco años.

Basándose en los precios observados, el método permite no linealidades y distribuciones no normales. La valuación completa se obtiene de la forma más simple: a partir de datos históricos. El método captura los riesgos gama y vega y las correlaciones. No se fundamenta en supuestos específicos acerca de los mo-delos de valuación o de la estructura estocástica del mercado subyacente. Cuantifica las "colas anchas" y, dado que no se basa en modelos de valuación, no está propenso al riesgo de modelo. El método es robusto e intuitivo y, como tal, constituye la base para las propuestas de Basilea de 1993 sobre riesgos de mercado.

Por otro lado, el método de simulación histórica está sujeto a cierto número de críticas. Sólo se utiliza un patrón muestral. El supuesto es que el pasado representa acertadamente el futuro inmediato. Y, como lo demostramos en el capítulo 9, el riesgo contiene una significativa y predecible variación en el tiempo. El método de simulación histórica omitirá situaciones con volatilidad temporalmente elevada.

Además, la calidad de los resultados depende críticamente de la longitud del período histórico. Como se señaló en el capítulo 5, el VAR es sólo un estimado estadístico y puede estar sujeto a un gran error de estimación, si el tamaño de muestra es muy corto.

Este enfoque también está sujeto a las mismas críticas que la estimación de las varianzas con promedios móviles. El método fija la misma ponderación en todas las observaciones contenidas en la muestra, incluyendo los puntos de datos antiguos. La medida del riesgo puede cambiar significativamente después de que una observación antigua ha sido desechada de la muestra.

Una última desventaja es que el método se vuelve rápidamente incómodo para portafolios grandes con estructuras complicadas. En la práctica, los usuarios adoptan simplificaciones tales como agrupar los saldos de la tasa de interés en bandas, lo cual incrementa considerablemente la velocidad de cómputo. Los reguladores también han adoptado este enfoque de "cubeo". Pero si se hacen demasiadas simplificaciones, como reemplazar los activos por sus equivalentes delta, pueden perderse los beneficios de la valuación completa.